

Dall'abisso alla luce: il videogioco come spazio terapeutico

Quando nell'ultima sezione di gioco di *The Last of Us* (Naughty Dog, 2013) il giocatore corre nei corridoi dell'ospedale con Ellie in braccio, non si è solo spettatori della storia di Joel, un padre traumatizzato dalla perdita di una figlia disposto a tutto pur di non ripetere quel dolore: si diventa Joel. Il giocatore prova la sua stessa disperazione, la sofferenza e la forza brutta di chi non ha più nulla da perdere in un mondo post-apocalittico. Questo è ciò che è tanto potente nei videogiochi: le emozioni non si osservano da una posizione di sicurezza, come nel cinema, ma si vivono in prima persona.

Nel mondo di gioco, l'utente sperimenta l'esperienza come se la vivesse davvero e può compiere delle scelte che influenzano la narrazione, analogamente alla vita reale. La natura interattiva del videogioco si fonda su due pilastri, l'immersività e l'agency, quest'ultima definita come la capacità dell'individuo di agire intenzionalmente per influenzare gli eventi, regolando le proprie emozioni e comportamenti per raggiungere il suo obiettivo (Bandura, 1977). Nel videogioco, si traduce nella facoltà del giocatore di condizionare il mondo virtuale tramite i suoi input continui, siccome la narrazione e le azioni non avanzano senza l'intervento diretto dell'utente, a differenza di altri media passivi. Questo influenza positivamente il senso di autoefficacia, cioè la convinzione personale di saper organizzare ed eseguire le azioni con successo (Bandura, 1997), favorendo la sensazione di controllo e la gratificazione.

L'immersività è definita come il grado di coinvolgimento attento e dell'utente nell'ambiente di gioco. Unitamente alla *presence*, ovvero la sensazione di trovarsi all'interno del mondo virtuale, genera una fusione temporanea tra il giocatore e l'avatar (Bocci et al., 2023).

A rendere il videogioco così attraente non è solo l'esperienza e il coinvolgimento, ma la sicurezza con cui l'utente vive tale esperienza: il medium permette di accedere a scenari ed esperienze altrimenti inaccessibili e, allo stesso tempo, di interrompere l'avventura in qualsiasi momento per tornare alla vita quotidiana.

Questa "distanza protetta" spiega perché molti giocatori sono attratti da titoli horror che permettono di vivere un'esperienza disturbante, senza il rischio di sperimentarla nella vita reale, ritornando in qualsiasi momento ad una sensazione di sicurezza (Bocci et al., 2023). Tuttavia, tali esperienze, nonostante il loro utilizzo come rappresentazioni simboliche del trauma, non permettono di elaborare attivamente le paure e i vissuti più profondi (Zayani et al., 2020).

In questa cornice si inseriscono i videogiochi terapeutici. Accanto ai *serious games*, giochi appositamente realizzati con intenti clinici che ma raramente attraggono i giocatori su larga scala, vi sono i giochi commerciali veri e propri.

I videogiochi commerciali (Commercial Off-the-Shelf o COTS) sono spesso preferiti in terapia perché sono già integrati nelle pratiche quotidiane dei giocatori, sono più economici, privi di stigma e garantiscono una qualità estetica e di immersione che motiva spontaneamente il

paziente al trattamento (Boldi & Rapp, 2021). Le stesse proprietà intrinseche dei COTS sembrano favorire il trasferimento dei benefici alla vita reale grazie al coinvolgimento e alla possibilità di personalizzare l'esperienza (Bocci et al., 2023) con feedback visivi e uditivi che permettono di rafforzare i comportamenti positivi.

Esempi dell'efficacia clinica dei COTS in terapia includono l'uso di *Tetris* per prevenire i flashback e ridurre i sintomi del disturbo post-traumatico da stress (PTSD) interferendo con il consolidamento delle memorie traumatiche o *Plants vs. Zombies*, impiegato per mitigare i sintomi di depressione e ansia, con esiti talvolta comparabili ai trattamenti standard (Bocci et al., 2023).

Alcuni titoli sono stati sviluppati ad hoc per integrare la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) nelle meccaniche stesse del gameplay. Giochi come *ReWIND* (Heng et al., 2023), *Dojo* (Scholten et al., 2016) e *Mindlight* (Schoneveld et al., 2016) rendono l'apprendimento di tecniche di grounding e di regolazione emotiva implicito ed intuitivo, avvalendosi di sistemi di neurofeedback e biofeedback per monitorare la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) o le onde cerebrali (EEG) e adattare il mondo di gioco alle risposte fisiologiche ed emotive del giocatore stesso.

Oltre alle meccaniche del gameplay, la componente terapeutica di un videogioco può essere veicolata indirettamente attraverso le scelte di design: colori, suoni, ambienti immersivi e possono essere progettati per favorire la regolazione emotiva e il senso di sicurezza.



Figura 1. *Animal Crossing* è un tipico esempio di cozy game. Screenshot tratto da *Animal Crossing New Horizons* (Nintendo, 2020)

Un fenomeno recente è quello dei *cozy games*: titoli percepiti come rilassanti e orientati a favorire il benessere personale (Liang, 2023), caratterizzati da ambienti di gioco sicuri (Wäppling et al., 2022; Liang, 2023), assenza di punizioni, timer ansiogeni o game over. Tali giochi spesso presentano un'estetica *childlike*, con palette di colori pastello o caldi frequentemente associati a sensazioni positive e di calore, nonché musica di sottofondo capace di indurre il rilassamento (Cai et al., 2023). Questi giochi possono anche usare metafore visive e sonore per evocare sensazioni ed elaborare emozioni complesse, come il lutto in *Gris* (Liang, 2023).

Questo approfondimento ha l'obiettivo di esplorare le ragioni per cui i videogiochi possano essere considerati un utile strumento di supporto alla terapia, analizzando i benefici e le caratteristiche intrinseche e individuando quali siano gli elementi di design capaci di potenziare l'efficacia terapeutica.

1. Fondamenti teorici

Il presente capitolo introduce i due principali modelli teorici necessari per comprendere il potenziale terapeutico dei videogiochi nel favorire condizioni di sicurezza e supporto dei processi della regolazione emotiva.

L'ansia è concettualizzata come un'attivazione eccessiva del sistema nervoso autonomo che persiste anche in assenza di pericolo reale o che si manifesta in modo sproporzionato rispetto alla situazione. È spesso associata a sintomi quali preoccupazione eccessiva, evitamento di luoghi o situazioni specifiche e stress cronico (American Psychiatric Association, 2013).

Le persone con disturbi di ansia tendono ad avere un sistema nervoso autonomo disregolato e un'iperattivazione che porta a ipervigilanza, irrequietezza e difficoltà nella regolazione emotiva anche in situazioni in cui il pericolo non è presente (Porges, 2025). A livello fisiologico, è comunemente associata a una variabilità della frequenza cardiaca (HRV) cronicamente ridotta, che porta il corpo ad uno stato di mobilitazione costante (Scholten et al., 2016). L'ansia può anche portare ad un effetto opposto, quali dissociazione o intorpidimento emotivo, associati alla disregolazione del sistema vagale dorsale (Porges, 2025).

L'ansia è inoltre uno dei sintomi principali del disturbo post-traumatico da stress (PTSD); pertanto, ansia e trauma sono strettamente correlati. Il PTSD può insorgere in seguito all'esposizione ad un evento traumatico che il sistema nervoso non è riuscito a elaborare. Sintomi tipici includono ricordi intrusivi, evitamento di stimoli associati a trauma e reattività esagerata. L'esposizione ripetuta ad eventi traumatici, soprattutto se prolungati durante l'infanzia, restringe la capacità di regolazione emotiva e facilita stati estremi di ipoattivazione o iperattivazione (Corrigan et al., 2011).

Nonostante i disturbi mentali siano ampiamente diffusi, la richiesta di aiuto clinico è ostacolata a causa dello stigma sociale legato alla salute mentale che spinge molti individui a non cercare aiuto (Schnyder et al., 2017; Stolzenburg et al., 2019; Kowal et al., 2021). La mancanza di accesso a cure sanitarie o i finanziamenti insufficienti per le stesse rende difficile l'accesso alla terapia (Buitelaar, 2017).

Diversi interventi terapeutici possono essere applicati per gestire il disturbo d'ansia generalizzata. Tra questi, negli ultimi anni i videogiochi hanno mostrato un potenziale come strumenti di supporto terapeutico. È quindi utile capire cosa rende un ambiente percepito come sicuro dal sistema nervoso. Solo in queste condizioni l'intervento terapeutico può risultare efficace.

1.1 TEORIA POLIVAGALE

La teoria polivagale propone che il sistema nervoso autonomo non si limiti a reagire agli stimoli, ma che organizzi emozioni e comportamenti sulla base della sicurezza percepita

all'interno dell'ambiente. Si fonda sull'idea che l'ambiente stesso possa facilitare o ostacolare il processo terapeutico. La percezione di quest'ultimo avviene in modo automatico e inconsapevole per il soggetto, tramite un processo chiamato neurocezione (Porges, 2011, 2025).

La neurocezione è il rilevamento riflessivo del rischio e va a determinare una risposta automatica e adattiva per ottimizzare la sopravvivenza (Porges, 2023). Si basa sia su segnali interni (temperatura corporea, battito cardiaco, livelli di energia) che su segnali esterni (sensazioni, percezione di presenza di altri nell'ambiente) (Haeyen, 2024).

Secondo la teoria polivagale, il sistema nervoso autonomo è costituito da tre branche neurali che determinano il tipo di risposta attiva o passiva (Terpou et al., 2019). Il ramo più antico è il complesso vagale dorsale, il quale è associato alle risposte di shut down e di dissociazione in caso di pericolo (Porges, 1995, 2021; Dana, 2020) generando dissociazione e immobilizzazione. Vi è poi il sistema simpatico, il quale utilizza ormoni e neurotrasmettitori per generare la risposta di attacco o fuga che permette di agire nella situazione di pericolo. Infine, il nervo vagale ventrale (VVC) è associato alla sicurezza e al coinvolgimento sociale, promuovendo interazione, legame emotivo e capacità di regolare le risposte allo stress (Haeyen, 2024; Mansoor, 2024).

In una situazione stressante, generalmente si reagisce tramite il ramo più recente del sistema nervoso, il VVC, cercando connessione e stabilendo limiti nell'interazione con altri. Se non sufficiente, il sistema simpatico innesca la risposta di lotta o fuga. Se anche questa fallisce, si attiva il nervo vagale dorsale, portando a immobilizzazione.

Quando l'ambiente viene percepito come sicuro mediante la neurocezione, il VVC permette al corpo di mantenere uno stato di calma fisiologica, sicurezza e connessione sociale, ovvero lo stato ottimale considerato favorevole al processo terapeutico. Viceversa, se viene percepita minaccia, il VVC viene rilasciato per permettere al sistema simpatico di attivare la risposta di lotta o fuga.

Nei disturbi di ansia, questo processo risulta disregolato, così che l'organismo percepisca minacce anche quando non vi è un pericolo immediato. Secondo la teoria, gli individui affetti dall'ansia possono sperimentare una disregolazione del ramo vagale dorsale, portando a dissociazione, senso di sopraffazione o intorpidimento emotivo. La teoria polivagale suggerisce interventi mirati a regolare il sistema nervoso autonomo (Mansoor, 2024).

Il videogioco può essere uno strumento utile a modulare la neurocezione e far percepire l'ambiente come sicuro. Lo spazio videoludico dovrà essere progettato dal game designer con stimoli controllati, permettendo di creare uno spazio protetto che disattiva le risposte difensive e stimola la calma, facilitando l'applicazione della terapia.

Haeyen (2024) descrive applicazioni pratiche della teoria polivagale nelle terapie creative e psicomotorie attraverso strategie di noticing and naming (riconoscere e verbalizzare il proprio stato emotivo) e di learning to change (modificare il proprio stato fisiologico attraverso regolazione del respiro o connessione sociale). Come tecniche utilizzano la respirazione ritmica, la mobilitazione corporea, la stimolazione sensoriale orientata alla sicurezza che possono essere tradotte in meccaniche di gioco.

1.2 FINESTRA DI TOLLERANZA

La teoria polivagale si integra con il modello della Finestra di Tolleranza di Siegel (1999), secondo cui esiste un intervallo ottimale di attivazione all'interno del quale l'individuo è in grado di elaborare le emozioni. Il sistema nervoso riesce a tollerare gli stati emotivi, permettendo il funzionamento di processi cognitivi ed emotivi, favorendo il successo della terapia.

Siegel individua altri due intervalli al di fuori di questa finestra. L'iperarousal è caratterizzato da un'attivazione eccessiva, con ansia, agitazione, rabbia, panico, risposta flight-or-flight (Corrigan et al., 2011). Al contrario, l'ipoarousal prevede intorpidimento, con risposte di freezing e shutdown, derivanti dall'attivazione simultanea del sistema simpatico e parasimpatico. Si manifesta tramite intorpidimento emotivo, dissociazione, senso di distacco dalla realtà (Siegel, 1999; Corrigan et al., 2011).

L'esposizione a eventi traumatici attiva il sistema nervoso autonomo, portando a risposte di sopravvivenza come il fight-or-flight e il freezing. Anche una volta che la minaccia è cessata, l'individuo mantiene un'ipersensibilità a questi sintomi connessi agli episodi traumatici. Questo si verifica anche in situazioni in cui non vi è alcun pericolo (Corrigan et al., 2011). Obiettivo della terapia è espandere la finestra di tolleranza al fine di vivere emozioni in modo tollerabile e integrare ed elaborare cognitivamente le esperienze vissute, così che sia possibile "sentire e pensare" simultaneamente (Fisher & Ogden, 2007).

È possibile ipotizzare una convergenza tra lo stato di flow (Csikszentmihalyi, 1990), che si verifica quando vi è un perfetto bilanciamento sfida-abilità, e la fascia ottimale della finestra di tolleranza, poiché entrambi richiedono un livello di attivazione sufficiente a sostenere il coinvolgimento e motivazione intrinseca. Sfide eccessivamente punitive portano a frustrazione e iperarousal; al contrario, se il compito è troppo semplice, subentra la noia e la disconnessione tipica dell'ipoarousal. Affrontare i problemi e le sfide del mondo di gioco mostra il potenziale di allenare il giocatore a tollerare l'attivazione emotiva senza andare in crisi, espandendo la propria finestra di tolleranza anche nella vita reale.

Gli interventi bottom-up descritti dalla teoria polivagale (respirazione ritmica, regolazione sensoriale, movimento, gioco, musica) possono contribuire ad ampliare questa finestra di attivazione ottimale, favorendo il ritorno ad uno stato di sicurezza fisiologica.

Questi interventi possono essere all'interno dei videogiochi terapeutici sottoforma di ambientazioni rassicuranti, musica regolante, interazioni sicure e meccaniche di gioco integrate a tecniche di CBT che favoriscano la regolazione emotiva, così che il sistema nervoso venga allenato a rimanere dentro la finestra ottimale.

2. Il Videogioco come strumento di regolazione emotiva

La regolazione emotiva è definita come l'insieme di processi, impliciti o espliciti, attraverso cui l'individuo modifica l'attivazione fisiologica, l'espressione, la valenza, l'intensità, la durata

e la frequenza delle proprie emozioni (Gross, 2015; Gross & John, 2003). Tali processi includono strategie quotidiane come il supporto sociale o il ricordo di esperienze positive quando si sperimenta un'emozione negativa (Hemenover & Bowman, 2018).

Le strategie di regolazione emotiva possono essere allenate tramite tecniche quali rilassamento muscolare, immaginazione guidata, respirazione profonda e il *self-talk* positivo (Scholten et al., 2016), spesso utilizzate in programmi rivolti agli adolescenti per la prevenzione dell'ansia (Barrett, 1998; Rapee et al., 2000; Spence et al., 2000; Albano & Kendall, 2002).

Esistono diverse strategie di regolazione emotiva correlate alla terapia cognitivo-comportamentale (CBT), come l'esposizione graduale delle situazioni evitate, la ristrutturazione cognitiva dei pensieri disfunzionali, la mindfulness e il controllo delle emozioni. Altre strategie includono tecniche di rilassamento e respirazione, il problem solving, lo sviluppo di abilità sociali, la self-awareness e la partecipazione ad attività piacevoli o significative (Gomez-Leon, 2025).

Nonostante l'efficacia clinica e la larga diffusione dei disturbi di ansia su scala globale (Kowal et al., 2021), l'accesso ai trattamenti rimane limitato a causa dello stigma associato alla salute mentale (Schnyder et al., 2017; Stolzenburg et al., 2019) o difficoltà ad accedere ai servizi sanitari o cure farmacologiche appropriate (Buitelaar, 2017).

Per gli adolescenti, la terapia cognitivo-comportamentale (CBT), ampiamente diffusa e validata ma basata sulla trasmissione di informazioni psicoeducative, può risultare noiosa (Crenshaw, 2008) o priva di applicazione pratica (Kendall, 2011), generando disinteresse o tassi di abbandono elevati.

In questo contesto, il medium videoludico può essere considerato uno strumento utile per sviluppare strategie di regolazione emotiva (Villani et al., 2018). Gli adolescenti giocatori abituali mostrano una maggiore competenza nella regolazione emotiva, nonostante sperimentino gli stati affettivi interni con maggiore intensità (Gaetan et al., 2016).

Questo può essere spiegato dalle caratteristiche intrinseche del gioco, come il meccanismo del trial-and-error che espone ripetutamente il fallimento, favorendo l'allenamento della regolazione emotiva necessario per avere successo (Granic et al., 2014; Juul, 2013; Villani et al., 2018), nonché lo sviluppo di strategie di coping e di riparazione dell'umore (Hemenover & Bowman, 2018; Bowman & Tamborini, 2012) e il recupero dallo stress tramite la reintegrazione delle risorse esaurite (Reinecke, 2009).

Grazie alla loro natura immersiva e interattiva, i videogiochi sono capaci di mantenere alta l'attenzione e la motivazione intrinseca, favorendo l'automatizzazione di abilità cognitive ed emotive (Scholten et al., 2016). Il gaming, inoltre, è già diffuso tra la popolazione più colpita dai disturbi d'ansia, in quanto circa il 79% dei giocatori ha età pari a 18 anni o più (Gough, 2020).

I videogiochi sono inoltre più economicamente accessibili (Wright et al., 2005) e favoriscono una maggiore aderenza e coinvolgimento grazie all'attrazione spontanea per il medium da bambini e adolescenti (Cowley et al., 2008; Zayeni et al., 2020) con una distribuzione elevata grazie alla diffusione di console e dispositivi di gioco (Pallavicini et al., 2018). L'aderenza al

trattamento è garantita dal loro essere strumenti già integrati nella quotidianità, senza richiedere necessariamente una supervisione clinica costante (Kowal et al., 2021).

Le motivazioni che spingono gli utenti verso i videogiochi sono connesse ai bisogni di achievement, connessione sociale grazie alla componente multiplayer che diminuisce la solitudine (Trepte et al., 2012; Caro & Popovac, 2020; Arbeau et al., 2020) ed immersione (Yee, 2006).

A questi si unisce l'escapismo come distrazione temporanea da emozioni negative ed eventi del mondo reale (Billieux et al., 2013; Sherry et al., 2006; Yang & Liu, 2017; Carras et al., 2018; Dahlquist et al., 2010; Jameson et al., 2011) e come metodo di coping per affrontare richieste percepite come superiori alle proprie risorse (Folkman & Moskowitz, 2004; Demetrovics et al., 2011). La presenza dell'avatar permette di affrontare i propri sentimenti attraverso il personaggio e il processo di esternalizzazione, sperimentando il controllo in un ambiente virtuale protetto (Caro & Popovac, 2020).

2.1 BENEFICI COGNITIVI ED EMOTIVI DEL GIOCO

A livello cognitivo, i videogiochi sono stati associati a miglioramento nei processi attentivi, con migliore allocazione delle risorse e un potenziamento della cognizione spaziale (Colzato et al., 2013; Green & Bavelier, 2015; Nuyens et al., 2019) grazie alle proprietà intrinseche del gioco come ritmo non lineare, continuo cambio di focus e soppressione di stimoli irrilevanti che migliorano la memoria di lavoro visiva e spaziale (Blacker et al., 2014).

Il mondo videoludico richiede inoltre la flessibilità cognitiva di disimparare vecchie strategie e di passare da un compito all'altro (*task-switching*) senza sperimentare frustrazione o ansia (Granic et al., 2014). Tuttavia, le evidenze risultano contrastanti circa l'effettivo trasferimento di queste abilità alla vita quotidiana (Pallavicini et al., 2018).

A livello emotivo, i videogiochi favoriscono la riparazione dell'umore attraverso l'induzione di emozioni positive legate, ad esempio, all'esperienza del flow. Il flow (Csikszentmihalyi, 1990) è un'esperienza di totale assorbimento, piacere e motivazione intrinseca, che si genera quando vi è un perfetto bilanciamento tra le sfide (*challenges*) e le abilità (*skills*). È caratterizzata da obiettivi chiari, completa concentrazione sul compito e perdita di senso del tempo. Durante questo stato di flusso, la focalizzazione assoluta sul compito permette di interrompere la ruminazione e i pensieri intrusivi tipici dello stato ansioso, per esempio distanziandosi psicologicamente dai sintomi o dagli elementi fonte di stress (Colder Carras et al., 2018; Caro & Popovac, 2020).

Fornendo un ambiente dove le proprie azioni hanno conseguenze dirette e visibili, i videogiochi ripristinano l'agency, il senso di potere personale (Colder Carras et al., 2018; Elliott et al., 2015) spesso compromesso in chi soffre di ansia o PTSD, stimolando anche la memoria di lavoro, la pianificazione e la cognizione spaziale (Elliott et al., 2015). Il superamento di sfide calibrate nel gioco aumenta la fiducia nelle proprie capacità di affrontare ostacoli anche nel mondo reale. L'agency è particolarmente rilevante in individui NEET (Not in Education, Employment or Training) che spesso hanno tendenze ansiose e difficoltà a prendere in mano la propria vita, permettendo loro di riacquisire le competenze trasversali e riavvicinarsi alla vita sociale (Crepaldi et al., 2025).

2.2 APPLICAZIONI CLINICHE

Le caratteristiche stesse del videogioco hanno portato al suo utilizzo come strumento terapeutico integrato all'interno della relazione clinica (Sarini et al., 2023), quali l'immersione per il mantenimento dell'attenzione e della motivazione (intrinseca ed estrinseca), la partecipazione attiva o i sistemi di ricompensa per rafforzare i comportamenti adattivi nel tempo. Anche la varietà dei generi videoludici e l'abbattimento di barriere geografiche grazie alla possibilità di interventi da remoto (Pallavicini et al., 2018; Cowley et al., 2008) contribuiscono a rafforzare la sua utilità per tale scopo.

La videogame therapy (Bocci et al., 2023) è un approccio clinico emergente che integra i principi della terapia adleriana alla Geek Therapy di Bean per costruire la fiducia tra terapeuta e paziente. Si sviluppa in quattro fasi di coinvolgimento, valutazione, insight e riorientamento. Il coinvolgimento si basa sulla costruzione della fiducia reciproca terapeuta-paziente seguita dalla ricostruzione dello stile di vita e personalità del paziente, utilizzando strumenti come Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) per selezionare il gioco più adatto. L'insight è la fase di immersione profonda in cui il videogioco diventa una zona sicura in cui esplorare i propri stati affettivi negativi come un "cerchio magico" (Huizinga, 1950). Infine, il riorientamento traduce le competenze apprese in gioco come azioni spendibili nella vita di tutti i giorni.

In questo approccio, il fallimento è condizione necessaria per attivare lo stato di flow. Il game design prevede fallimenti in-loop per tarare sfida e competenza, trasformando l'ansia in una risorsa e favorendo la resilienza del giocatore (Granic et al., 2014). La catarsi che ne segue permette un rilascio emotivo liberatorio e lo spostamento dell'aggressività e dell'angoscia. Il terapeuta diventa un garante del flow, attraverso l'esternalizzazione e l'elaborazione che avviene anche tramite l'avatar di gioco (Bocci et al., 2023).

L'efficacia clinica di questo approccio è stata testata da Crepaldi et al. (2025) su un giovane NEET di diciotto anni con difficoltà relazionali e isolamento sociale utilizzando due titoli COTS. I risultati sono stati positivi: è stato riscontrato un miglioramento dell'alessitimia (la capacità di identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle altrui), un incremento dell'autoconsapevolezza e una diminuzione dei sintomi ansiosi. I risultati sembrano essere promettenti, ma ancora limitati a causa del disegno clinico single-case study.

Parallelamente, videogiochi progettati ad hoc usano tecniche di CBT come meccaniche di gioco e utilizzano biofeedback per la regolazione fisica ed emotiva come parte del gioco stesso. Giochi come *Dojo* (Scholten et al., 2016) e *Mindlight* (Schoneveld et al., 2016) utilizzano biofeedback e neurofeedback per la regolazione fisiologica. Dojo utilizza il biofeedback HRV (variabilità della frequenza cardiaca) per monitorare l'arousal in tempo reale, aumentando il livello di sfida proporzionalmente all'aumento di frequenza cardiaca causato da rabbia o ansia. Mindlight utilizza il neurofeedback EEG, rilevando le onde cerebrali così che la torcia del personaggio, Art, brilla solo se il giocatore risulta rilassato. Questo insegna a non evitare la paura, ma a regolarla al fine di "sconfiggere" le minacce.

Breathe and rescue (Patnaik & Troiano, 2023) implementa la tecnica di respirazione 4-7-8 come meccanica centrale per salvare un neonato dall'annegamento: ogni ciclo respiratorio corretto fa avvicinare il bambino alla riva, fornendo un feedback visivo immediato che ha portato a una riduzione dell'ansia.

Anche Daniel-Watanabe et al. (2024) utilizzano la respirazione 5-5-5 in un gioco di realtà virtuale come addestramento per la regolazione fisiologica. Dopo l'addestramento, i partecipanti sono stati capaci di applicare le competenze apprese e modificare la propria HRV in un dungeon stressante con successo anche durante uno stato di arousal elevato.

La ristrutturazione cognitiva della CBT può essere tradotta nello storytelling e nell'identificazione con l'avatar. *ReWIND* (Heng et al., 2023) si basa sul modello ABCDE di Ellis, integrando le strategie di CBT nella narrazione RPG. L'obiettivo del gioco è aiutare i vari NPC a superare deficit di regolazione emotiva comuni nell'ansia, come la catastrofizzazione e la ruminazione tramite i dialoghi e le missioni.

CatHill (Cai et al., 2023) utilizza la tecnica "dell'avvocato difensore" per cui è il giocatore ad assumere il ruolo di terapeuta, creando una distanza simbolica che aumenta l'autoefficacia percepita, aiutando gli NPC a identificare le distorsioni cognitive attraverso i dialoghi.

gNats Island (Coyle et al., 2011) rappresenta i pensieri negativi come piccoli insetti pungenti, chiamati gNATS, che i giocatori devono imparare a identificare, catturare e schiacciare.

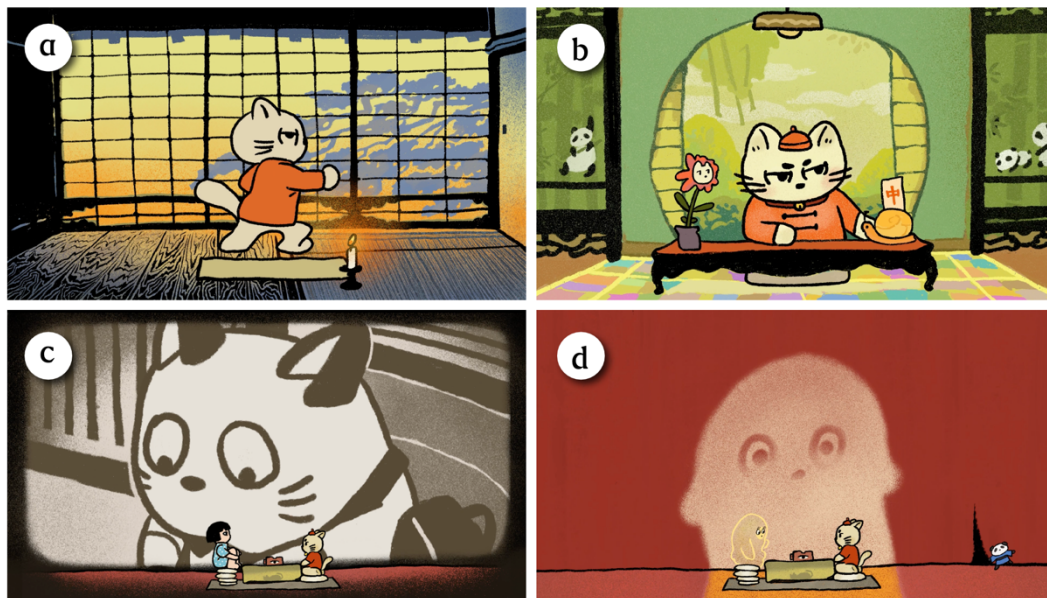


Figura 2. Quattro scene principali in *CatHill* (Cai et al., 2023)

Se i videogiochi possiedono delle caratteristiche intrinseche in grado di favorire la regolazione emotiva e il benessere psicologico, diventa necessario comprendere quali siano gli elementi da progettare per supportare tale funzione. Il game design ha questo scopo, intervenendo su ambiente, personaggi, meccaniche di gioco, componenti audiovisive.

3. Design di un gioco terapeutico

Nei serious game terapeutici, ogni elemento comunicativo trasmette qualcosa al giocatore. Il design non è semplice estetica, ma parte integrante dell'intervento terapeutico (Zayeni et al., 2020). La scelta dei colori, il character design e la colonna sonora non sono puramente

decorativi, ma scelte progettate che possono influenzare la percezione di sicurezza e le emozioni del giocatore (Cai et al., 2023; Steinhäusser et al., 2022).

3.1 PSICOLOGIA DEL COLORE, TEXTURE E LUCE

Molti studi suggeriscono che il colore possa influenzare la percezione emotiva con certi colori, come il blue e il verde, che tendono a essere percepiti universalmente come più rilassanti e accoglienti, nonostante i diversi significati culturali (Al-Ayash et al., 2015; Steinhäusser et al., 2022). I *cozy games* tendono a selezionare colori pastello e meno saturati per alleggerire la vista e avvolgere il giocatore in un'atmosfera rilassante e sicura (Steinhäusser et al., 2022, Liang, 2023).

Tendenzialmente, il giallo è associato alla gioia e all'ottimismo, mentre il verde è frequentemente associato alla natura, al comfort e alla sicurezza (Rockstroh et al., 2020; Steinhäusser et al., 2022; Yahaya et al., 2023).

In determinati contesti, il rosso, al contrario, tende a essere associato ad un aumento dell'attivazione fisiologica, portando ad aumentare il battito cardiaco e tendendo a generare attivazione ansiosa, probabilmente perché frequentemente associato al pericolo (Steinhäusser et al., 2022).

Un videogioco terapeutico che utilizza il colore come strumento narrativo è *Gris*, il quale racconta la progressione delle varie fasi del lutto proprio attraverso una scelta accurata della *palette* per ogni livello del gioco. I colori desaturati iniziali, quali bianco e nero, possono essere interpretati per rappresentare lo stato di negazione tipico della fase iniziale del lutto. I colori vengono reintrodotti progressivamente nel gioco fino ad una saturazione crescente dell'ultimo livello, agendo come un feedback silenzioso di superamento del dolore (Liang, 2023).

Non solo il colore, ma anche la texture può contribuire a creare un'esperienza di calore all'interno dell'ambiente videoludico, preferendo texture morbide o visivamente soffici che richiamano il calore e la morbidezza dei peluche o della lana, contro tessuti duri o spigolosi (Steinhäusser et al., 2022, Rockstroh et al., 2020).

Anche la luce non ha solo funzione pratica di illuminazione, ma funzione emotiva. L'illuminazione diurna, con la presenza del sole, può contribuire alla percezione dell'ambiente come significativamente più piacevole e sicuro. Anche in questo caso, tonalità calde tipiche dei tramonti o dei pomeriggi estivi evocano felicità.

Diverse tonalità di luce vengono spesso bilanciate nei giochi per evitare l'affaticamento degli occhi, mantenendo il giocatore in uno stato di calma e immersione (Steinhäusser et al., 2022).

3.2 FORME, PERSONAGGI E ATTACCAMENTO EMOTIVO

Anche il design dei personaggi influenza indirettamente le emozioni del giocatore. È noto il paradigma della baby face, per cui personaggi dai tratti somatici infantili come occhi grandi e forme tondeggianti generano nell'osservatore risposte di accudimento e protezione, facilitando la connessione emotiva rapida (Lorenz, 1943).

Plass et al. (2019) hanno riscontrato che nel character design l'utilizzo di colori caldi e forme arrotondate induceva emozioni positive nei giocatori.

La possibilità di personalizzare il proprio avatar aumenta l'immedesimazione, ma non solo per quanto riguarda il personaggio giocatore. Uno studio ha riscontrato che personalizzare un avatar identificativo della propria ansia e poi distruggerlo tendeva a diminuire l'ansia negli utenti (Pimentel & Kalyanaraman, 2020). L'identificazione con l'avatar in generale è uno dei fattori che sembrano essere associati al miglioramento terapeutico (Heng et al., 2023; Sarini et al., 2023).

Non solo la componente visiva, ma anche quella sonora potrebbe avere un'influenza sul giocatore. Suoni naturali favoriscono uno stato di quiete e immersione all'interno dell'ambiente naturale, supportando la riduzione dell'arousal e uno stato di quiete fisiologica (Daniel-Watanabe et al., 2024). In *Journey*, la musica stessa guida attivamente la narrazione interiore del gioco (Liang, 2023).

Una volta costruito un ambiente visivo e sonoro terapeuticamente orientato, l'intervento vero e proprio può poi essere applicato direttamente tramite l'integrazione delle tecniche di CBT nelle meccaniche di gioco.

Molti *cozy games* riducono o eliminano le meccaniche punitive, quali game over definitivi, timer ansiogeni, punteggi competitivi. Ciò non significa assenza totale di sfida. Secondo la teoria del flow (Csikszentmihalyi, 1990), l'esperienza ottimale emerge quando il livello di abilità del giocatore e il livello di sfida sono bilanciate. Queste devono aumentare progressivamente al fine di mantenere l'esperienza ottimale e evitare noia o frustrazione. La progressione tende a essere progettata con focus su apprendimento ed esplorazione, evitando di premere sulla performance.

La narrazione è una delle meccaniche più efficaci per aumentare coinvolgimento e potenziale terapeutico. Heng et al. (2023) lo dimostrano con il videogioco *ReWIND*, un RPG che integra situazioni di ansia reali come meccaniche e missioni di gioco, tramite una narrazione con scelte CBT-coerenti per ridurre sintomi e migliorare la regolazione emotiva.

4. Casi studio

Al fine di comprendere come il design terapeutico possa influire positivamente sul giocatore e tradursi in un'esperienza di gioco reale, è utile osservare titoli commerciali non progettati per fini clinici, ma che integrano meccaniche, estetica e narrativa capaci di influenzare positivamente lo stato emotivo del giocatore. Questi elementi possono essere letti come esempi applicativi di regolazione di tipo bottom-up che favoriscono coinvolgimento, sicurezza e regolazione emotiva.

GRIS

Gris (*Nomada Studio*, 2018) un *cozy game* che privilegia il benessere del giocatore attraverso l'estetica e l'esplorazione priva di meccaniche punitive (Liang, 2023). Il gioco può essere interpretato come una rappresentazione delle cinque fasi del lutto teorizzate da Elisabeth Kübler-Ross, ciascuna caratterizzata da un colore simbolico e metafore visive specifiche (Vasilikaris, 2022). Ad esempio, la trasformazione degli indumenti della protagonista rappresenta il suo cambiamento (Liang, 2023).



Figura 3. Primo livello in bianco e nero simbolico della negazione e lo shutdown. Screenshot tratto da *Gris* (Nomada Studio, 2018)

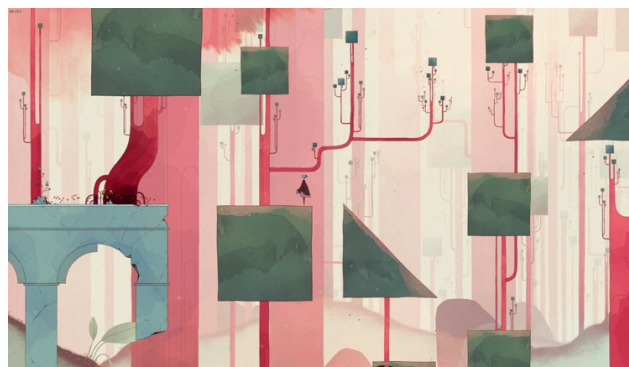


Figura 4. la contrattazione. Il colore verde rappresenta la rinascita. Permangono elementi rossi della non-linearità della guarigione. Screenshot tratto da *Gris* (Nomada Studio, 2018)

Il colore unico di ogni fase e le meccaniche di gioco rispecchiano lo stato emotivo della protagonista Gris e la sua evoluzione (Liang, Y., 2023). Dal vuoto iniziale bianco, associabile alla fase di negazione e ad una risposta di shutdown (*vedi Figura 2*), alla rabbia rappresentata dal rosso della seconda fase che viene tradotto anche nella meccanica di distruzione, coerente con l'aumento dell'arousal (Steinhaeusser et al., 2022).

Le fasi successive possono essere lette come un progressivo ritorno alla finestra di tolleranza: la contrattazione (*vedi Figura 3*), simbolicamente verde, richiama la natura, la rinascita e la capacità di chiedere aiuto, nonché una riduzione dell'affaticamento visivo (Al-Ayash et al., 2015). Persistono comunque elementi rossi che rappresentano la non linearità della guarigione (Vasilikaris, 2022) e la figura ombra della stessa protagonista che rispecchia il suo dolore ancora presente. La depressione dai toni blu-neri, con ulteriore riduzione dell'affaticamento, è seguita dall'ultima fase, l'accettazione, in cui la risoluzione del trauma coincide con la saturazione e il colore del giallo-oro.

Non solo i colori, ma ad ogni livello anche gli strumenti musicali vanno a stratificarsi, creando una colonna sonora sempre più stratificata (Liang, 2023) realizzata appositamente per simulare una sinestesia tra emozioni e colore (Vasilikaris, 2022).

JOURNEY

Journey (*thatgamecompany*, 2012) è un videogioco basato su un'avventura lineare, priva di dialoghi o testi esplicativi, focalizzata sui temi di crescita personale e il senso di appartenenza. Il protagonista, una figura anonima in un mantello, ha il compito di raggiungere la cima di una montagna, in un viaggio che simboleggia l'arco della vita. L'ambiente desertico iniziale, con tonalità calde e dorate, contribuisce a percepire l'ambiente come sicuro (Steinhaeusser et al., 2022), permettendo l'attivazione del vagale ventrale e promuovendo uno stato di calma fisiologica.



Figura 5. Screenshot tratto da *Journey* (thatgamecompany, 2012)

Il gioco guida l'utente nelle prime fasi, rendendo il progresso semplice e privo di fatica. Nei livelli successivi il giocatore deve basarsi più sulle sue abilità che sulle direzioni di gioco, permettendo di sviluppare l'autonomia e l'autoefficacia (Bandura, 1997). Gli ambienti scendono sempre più in profondità a simboleggiare la discesa nell'animo umano, con ansie e sensazione di smarrimento.

Questa progressione graduale favorisce stati assimilabili al flow (Csikszentmihalyi, 1990) in cui l'arousal rimane nella finestra ottimale di attivazione della finestra di tolleranza (Siegel, 1999). Anche la colonna sonora agisce come elemento regolatore, guidando non solo l'emozione ma la narrazione stessa (Liang, 2023).

I giocatori comunicano tramite "chiamate" musicali non verbali, che potrebbero favorire la co-regolazione tra giocatori sconosciuti, considerata dalla teoria polivagale come una necessità biologica per calmare il sistema nervoso autonomo e segnalare sicurezza.

Questo permette ai giocatori di non dover necessariamente interagire in modo diretto, diminuendo l'ansia sociale. La presenza dell'altro permette al giocatore di non scivolare nel vagale dorsale con risposte di shutdown o freezing.

CELESTE

Celeste (Maddy Makes Games Inc., 2018) è un platform 2D che si differenzia rispetto ai primi due per un'elevata difficoltà e delle meccaniche punitive che richiedono precisione per evitare la morte in-game. La scalata della montagna ha un significato metaforico legato al superamento delle proprie lotte interiori e del proprio passato (Hefkaluk et al., 2023), con il culmine del percorso della protagonista Madeline nell'integrazione della sua "parte oscura", simbolica delle sue paure e ansie, promuovendo un messaggio di accettazione di sé.

Sempre secondo Hefkaluk (2023), i sistemi di respawn immediati e i checkpoint vicini hanno portato però gli utenti a considerare il fallimento e la morte come opportunità e non sconfitte, favorendo la resilienza e il mantenimento della finestra ottimale. I giocatori hanno riportato che anche la musica stessa ha sostenuto i giocatori nei momenti difficili, contrastando la frustrazione e aumentando la motivazione.

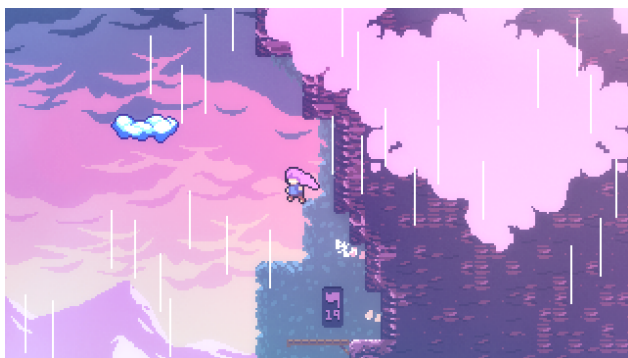


Figura 6. Screenshot tratto da Celeste (Maddy Makes Games, 2018)



Figura 7. Screenshot tratto da Celeste (Maddy Makes Games, 2018)

Questi casi studio mostrano come il design terapeutico non richieda giochi clinici dedicati. I colori, la musica, la narrazione vengono integrati naturalmente in giochi commerciali quali Gris, Journey o Celeste e permettono comunque di influenzare lo stato emotivo del giocatore e favorire la regolazione emotiva. Questi elementi, uniti ai principi proposti dalla teoria polivagale e alla finestra di tolleranza per creare un ambiente sicuro, suggeriscono come tradurre un videogioco in uno strumento di supporto alla terapia tradizionale.

Bibliografia

1. Al-Ayash, Aseel, et al. "The Influence of Color on Student Emotion, Heart Rate, and Performance in Learning Environments." *Color Research & Application*, vol. 41, no. 2, 2015, pp. 196-205. doi:10.1002/col.21949.
2. Albano AM, Kendall PC. Cognitive behavioural therapy for children and adolescents with anxiety disorders: clinical research advances. *Int Rev Psychiatr.* 2002; 14: 129–134. doi: 10.1080/09540260220132644
3. Arbeau K, Thorpe C, Stinson M, et al. The meaning of the experience of being an online video game player. *Computers in Human Behavior* 2020; 2:100013.
4. Bandura, A, 1977. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. *Psychol. Rev.* 84, 191-215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>.
5. Barnes, S., & Prescott, J. (2018). Empirical Evidence for the Outcomes of Therapeutic Video Games for Adolescents With Anxiety Disorders: Systematic Review. *JMIR Serious Games*, 6. <https://doi.org/10.2196/games.9530>.
6. Barrett PM. Evaluation of cognitive-behavioral group treatments for childhood anxiety disorders. *J Clin Child Psychol.* 1998; 27: 459–468. doi: 10.1207/s15374424jccp2704_10 PMID: 9866083
7. Bediou B, Adams DM, Mayer RE, Tipton E, Green CS, Bavelier D. Meta-analysis of action video game impact on perceptual, attentional, and cognitive skills. *Psychol Bull* (2018) 144:77–110. doi: 10.1037/bul0000130
8. Billieux J, Van der Linden M, Achab S, et al. Why do you play World of Warcraft? An in-depth exploration of self-reported motivations to play online and in-game behaviours in the virtual world of Azeroth. *Computers in Human Behavior* 2013; 29:103–109.
9. Blacker, K. J., Curby, K. M., Klobusicky, E., & Chein, J. M. (2014). Effects of action video game training on visual working memory. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 40(5), 1992–2004. doi: 10.1037/a0037556
10. Bocci, F., Ferrari, A., & Sarini, M. (2023, June). Putting the gaming experience at the center of the therapy—the Video Game Therapy® approach. In *Healthcare* (Vol. 11, No. 12, p. 1767). MDPI.
11. Boldi, A., & Rapp, A. (2021). Commercial video games as a resource for mental health: A systematic literature review. *Behaviour & Information Technology*, 41, 2654 - 2690. <https://doi.org/10.1080/0144929x.2021.1943524>.
12. Bowman, N. D., & Tamborini, R. (2012). Task demand and mood repair: The intervention potential of computer games. *New Media & Society*, 14(8), 1339–1357. doi:10.1177/1461444812450426
13. Bruehlman-Senecal, E., & Ayduk, O. (2015). This too shall pass: Temporal distance and the regulation of emotional distress. *Journal of Personality and Social Psychology*, 108(2), 356–375. doi:10.1037/a0038324
14. Buitelaar JK. Optimising treatment strategies for ADHD in adolescence to minimise 'lost in transition' to adulthood. *Epidemiol Psychiatr Sci* (2017) 26:448–52. doi: 10.1017/S2045796017000154
15. Cai, J., Li, X., Chen, B., Wang, Z., & Jia, J. (2023). CatHill: Emotion-Based Interactive Storytelling Game as a Digital Mental Health Intervention. *Extended Abstracts of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. <https://doi.org/10.1145/3544549.3585639>.

16. Caro, C., & Popovac, M. (2020). Gaming When Things Get Tough? Examining How Emotion Regulation and Coping Self-Efficacy Influence Gaming During Difficult Life Situations. *Games and Culture*, 16, 611 - 631. <https://doi.org/10.1177/1555412020944622>.
17. Colder Carras, C., M., Van Rooij, A. J., Spruijt-Metz, D., Kvedar, J., Griffiths, M. D., Carabas, Y., & Labrique, A. (2018). Commercial video games as therapy: A new research agenda to unlock the potential of a global pastime. *Frontiers in psychiatry*, 8, 300.
18. Colzato, L. S., van den Wildenberg, W. P., Zmigrod, S., & Hommel, B. (2013). Action video gaming and cognitive control: Playing first person shooter games is associated with improvement in working memory but not action inhibition. *Psychological Research*, 77(2), 234–239
19. Corrigan, F., Fisher, J., & Nutt, D. (2011). Autonomic dysregulation and the Window of Tolerance model of the effects of complex emotional trauma. *Journal of Psychopharmacology*, 25, 17 - 25. <https://doi.org/10.1177/0269881109354930>.
20. Cowley, B., Charles, D., Black, M., & Hickey, R. (2008). Toward an understanding of flow in video games. *Computers in Entertainment*, 6(2), 20. doi:10.1145/1371216.1371223
21. Crepaldi, M., Bocci, F., Sarini, M., & Greco, A. (2025). An Integrated Approach of Video Game Therapy®: A Case Study. *Information*. <https://doi.org/10.3390/info16010068>.
22. Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. New York: Harper & Row.
23. Dahlquist LM, Weiss KE, Law EF, et al. Effects of videogame distraction and a virtual reality type headmounted display helmet on cold pressor pain in young elementary school-aged children. *Journal of Pediatric Psychology* 2010; 35:617–625.
24. Dana, D. (2020). De polyvagaaltheorie in therapie: het ritme van regulatie [The polyvagal theory in therapy: Engaging the rhythm of regulation]. Eeserveen: Uitgeverij Mens!
25. Daniel-Watanabe, L., Cook, B., Leung, G., Krstulović, M., Finnemann, J., Woolley, T., Powell, C., & Fletcher, P. (2024). Using a virtual reality game to train biofeedback-based regulation under stress conditions. *Psychophysiology*, 62. <https://doi.org/10.1111/psyp.14705>.
26. Demetrovics, Z., Urbán, R., Nagygyörgy, K., Farkas, J., Zilahy, D., Mervó, B., ... Harmath, E. (2011). Why do you play? The development of the motives for online gaming questionnaire (MOGQ). *Behavior Research Methods*, 43(3), 814–825
27. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. New York, USA: American Psychiatric Association; 2013.
28. Ferguson, C. J., & Rueda, S. M. (2009). Examining the validity of the modified Taylor competitive reaction time test of aggression. *Journal of Experimental Criminology*, 5(2), 121–137. doi:10.1007/s11292-009-9069-5
29. Fisher, J., & Ogden, P. (2007). Sensorimotor psychotherapy. In: Courtois CA, Ford JD (eds) *Treating Complex Post-traumatic Disorders*. New York: Guilford Press, 312–328
30. Folkman S, Moskowitz J. Coping: pitfalls and promise. *Annual Review of Psychology* 2004; 55:745–774.
31. Gómez-León, M. (2025). Serious games to support emotional regulation strategies in educational intervention programs with children and adolescents. Systematic review and meta-analysis. *Heliyon*, 11. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42712>.
32. Gough, C. (2020). Share of Video Gamers Worldwide in 2020, by Region. Statista
33. Green, C. S., & Bavelier, D. (2015). Action video game training for cognitive enhancement. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 4, 103–108
34. Gross, J. J. (2015). The extended process model of emotion regulation: Elaborations, applications, and future directions. *Psychological Inquiry*, 26(1), 130–137.

35. Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being.
36. Haeyen, S. (2024). A theoretical exploration of polyvagal theory in creative arts and psychomotor therapies for emotion regulation in stress and trauma. *Frontiers in Psychology*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1382007>.
37. Hefkaluk, N., Linehan, C., & Trace, A. (2024). Fail, fail again, fail better: how players who enjoy challenging games persist after failure in "Celeste". *International Journal of Human-Computer Studies*, 183, 103199.
38. Hemenover, S. H., & Bowman, N. D. (2018). Video games, emotion, and emotion regulation: expanding the scope. *Annals of the International Communication Association*, 42(2), 125-143.
39. Heng, Y., Liew, J., Abdullah, M., Tang, Y., & Prestopnik, N. (2023). ReWIND: A CBT-Based Serious Game to Improve Cognitive Emotion Regulation and Anxiety Disorder. *Int. J. Serious Games*, 10, 43-65. <https://doi.org/10.17083/ijsg.v10i3.603>.
40. Huizinga, J. *Homo Ludens-A Study of the Play Element in Culture*; Beacon Press: Boston, MA, USA, 1950.
41. Jameson, E., Trevena, J., & Swain, N. (2011). Electronic gaming as pain distraction. *Pain Research and Management*, 16(1), 27-32.
42. Juul, J. (2013). *The art of failure: An essay on the pain of playing video games*. MIT press.
43. Kowal, M., Conroy, E., Ramsbottom, N., Smithies, T., Toth, A., & Campbell, M. (2021). Gaming your mental health: A narrative review on mitigating symptoms of depression and anxiety using commercial video games. *JMIR serious games*, 9(2), e26575.
44. Liang, Y. (2023). Analysis of Immersion and Flow in Cozy Games: Take Journey and Gris as Examples. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Psychology and Humanity Studies*.
45. Lorenz, K. 1943 Die angeborenen Formen möglicher Erfahrung. *Zeitschrift Für Tierpsychologie* 5, 235-409. (doi:10.1111/j.1439-0310.1943.tb00655.x)
46. Maddy Makes Games. (2018). *Celeste* [Videogioco]. Maddy Makes Games. <https://www.celestegame.com>
47. Mansoor, I. (2024). Feeling Safe: A Comprehensive Systematic Literature Review of Psychiatric Disorders through the Lens of Polyvagal Theory. *Life and Science*. <https://doi.org/10.37185/lms.1.1.453>.
48. Nomada Studio. (2018). *Gris* [Videogioco]. Devolver Digital. <https://nomada.studio/gris-game/>
49. Nuyens, F. M., Kuss, D. J., Lopez-Fernandez, O., & Griffiths, M. D. (2019). The empirical analysis of non-problematic video gaming and cognitive skills: A systematic review. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 17(2), 389-414.
50. Ortiz, V. M. (2021). The power of video games: How Celeste and Hellblade address mental health.
51. Pallavicini, F., Ferrari, A., & Mantovani, F. (2018). Video Games for Well-Being: A Systematic Review on the Application of Computer Games for Cognitive and Emotional Training in the Adult Population. *Frontiers in Psychology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02127>.
52. Pallavicini, F., Ferrari, A., Zini, A., Garau, M., Botella, C., Cipresso, P., & Mantovani, F. (2022). The Effects of Playing Video Games on Stress, Anxiety, Depression, Loneliness, and Gaming Disorder During the Early Stages of the COVID-19 Pandemic: PRISMA Systematic Review. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 25, 334-354. <https://doi.org/10.1089/cyber.2021.0252>

53. Patnaik, A., & Troiano, G. (2023). Breathe and Rescue: Exploring Game-Based Breathing Therapies for Anxiety. 2023 IEEE Conference on Games (CoG), 1-4. <https://doi.org/10.1109/cog57401.2023.10333241>.
54. Pimentel, D., & Kalyanaraman, S. (2020). Customizing your demons: Anxiety reduction via anthropomorphizing and destroying an "anxiety avatar". *Frontiers in Psychology*, 11, 566682.
55. Porges, S. W. (1995). Orienting in a defensive world: mammalian modifications of our evolutionary heritage: a polyvagal theory. *Psychophysiology* 32, 301–318. doi: 10.1111/j.1469-8986.1995.tb01213.x
56. Porges, S. W. (2011). *The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-regulation*. Norton.)
57. Porges, S. W. (2021). Polyvagal theory: a biobehavioral journey to sociality. *Compr Psychoneuroendocrinol*. 7:100069. doi: 10.1016/j.cpnec.2021.100069
58. Porges, S. W. (2025). Polyvagal Theory: Current Status, Clinical Applications, and Future Directions. *Clinical Neuropsychiatry*, 22(3), 169-184. <https://doi.org/10.36131/cnforitieditore20250301>
59. Rapee RM, Wignall A, Hudson JL, Schniering CA. Treating anxious children and adolescents: An evidence-based approach. 1st ed. Oakland: Harbinger; 2000.
60. Reinecke, L. (2009). Games and recovery: The use of video and computer games to recuperate from stress and strain. *Journal of Media Psychology*, 21(3), 126–142
61. Rockstroh, C., Blum, J., & Göritz, A. (2020). A mobile VR-based respiratory biofeedback game to foster diaphragmatic breathing. *Virtual Reality*, 25, 539-552. <https://doi.org/10.1007/s10055-020-00471-5>.
62. Schnyder N, Panczak R, Groth N, Schultze-Lutter F. Association between mental health-related stigma and active help-seeking: systematic review and meta-analysis. *Br J Psychiatry* 2017 Apr;210(4):261-268. [doi: 10.1192/bjp.bp.116.189464] [Medline: 28153928]
63. Scholten, H., Malmberg, M., Lobel, A., Engels, R., & Granic, I. (2016). A Randomized Controlled Trial to Test the Effectiveness of an Immersive 3D Video Game for Anxiety Prevention among Adolescents. *PLoS ONE*, 11. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147763>.
64. Sherry et al., 2006; Sherry JL, Lucas K, Greenberg BS, et al. Video game uses and gratifications as predictors of use and game preference. *Play Video Games Motives, Responses, Consequences* 2006; 24:213–224.
65. Siegel, D. J. (1999). *The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are*. New York: Guilford Press.
66. Spence SH, Donovan C, Brechman-Toussaint M. The treatment of childhood social phobia: the effectiveness of a social skills training-based, cognitive-behavioural intervention, with and without parental involvement. *J Child Psychol Psych*. 2000; 41: 713–726. doi: 10.1111/1469-7610.00659
67. Steinhäusser, S. C., Oberdörfer, S., Von Mammen, S., Latoschik, M. E., & Lugin, B. (2022). Joyful adventures and frightening places—designing emotion-inducing virtual environments. *Frontiers in Virtual Reality*, 3, 919163.
68. Stolzenburg S, Freitag S, Evans-Lacko S, Speerforck S, Schmidt S, Schomerus G. Individuals with currently untreated mental illness: causal beliefs and readiness to seek help. *Epidemiol Psychiatr Sci* 2019 Aug;28(4):446-457 [FREE Full text] [doi: 10.1017/S2045796017000828] [Medline: 29335036]
69. Tamir, M., Bigman, Y. E., Rhodes, E., Salerno, J., & Schreier, J. (2015). An expectancy-value model of emotion regulation: Implications for motivation, emotional experience, and decision making. *Emotion (Washington, D.C.)*, 15, 90–103. doi:10.1037/emo0000021

70. Terpou, B. A., Harricharan, S., McKinnon, M. C., Frewen, P., Jetly, R., and Lanius, R. A. (2019). The effects of trauma on brain and body: a unifying role for the midbrain periaqueductal gray. *J. Neurosci. Res.* 97, 1110–1140. doi: 10.1002/jnr.24447
71. Thatgamecompany. (2012). *Journey* [Videogioco]. Sony Computer Entertainment. <https://thatgamecompany.com/journey/>
72. Trepte et al., 2012: Trepte S, Reinecke L, Juechems K. The social side of gaming: how playing online computer games creates online and offline social support. *Computers in Human Behavior* 2012; 28:832–839.
73. Vasilikaris, G. (2022). The aesthetics of grief: Exploring sorrow in the paradigm of *Gris*. *Ex-centric Narratives: Journal of Anglophone Literature, Culture and Media*, (6), 150–167.
74. Villani, D., Carissoli, C., Triberti, S., Marchetti, A., Gilli, G., & Riva, G. (2018). Videogames for Emotion Regulation: A Systematic Review.. *Games for health journal*, 7 2, 85-99 . <https://doi.org/10.1089/g4h.2017.0108>.
75. Wäppling, A., Walchshofer, L., & Lewin, R. (2022, June). WHAT MAKES A COZY GAME? A study of three games considered cozy. UPPSALA UNIVERSITY
76. Wright, J. H., Wright, A. S., Albano, A. M., Basco, M. R., Goldsmith, L. J., Raffield, T., et al. (2005). Computer-assisted cognitive therapy for depression: Maintaining efficacy while reducing therapist time. *American Journal of Psychiatry*, 162(6), 1158–1164. doi:10.1176/appi.ajp.162.6.1158
77. Yahaya, N., Rambli, D., Sulaiman, S., Mérienne, F., & Alyan, E. (2023). Design of Game-Based Virtual Forests for Psychological Stress Therapy. *Forests*. <https://doi.org/10.3390/f14020288>.
78. Yang & Liu, 2017; Yang C, Liu D. Motives matter: motives for playing *Pokemon go* and implications for well-being. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* 2017; 20: 52–57.
79. Zayeni, D., Raynaud, J., & Revet, A. (2020). Therapeutic and Preventive Use of Video Games in Child and Adolescent Psychiatry: A Systematic Review. *Frontiers in Psychiatry*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.00036>.

Indice figure

<i>Figura 1. Animal crossing è un tipico esempio di cozy game. Screenshot tratto da Animal Crossing New Horizons (Nintendo, 2020)</i>	2
<i>Figura 2. Quattro scene principali in CatHill (Cai et al., 2023)</i>	9
<i>Figura 3. Primo livello in bianco e nero simbolico della negazione e lo shutdown. Screenshot tratto da Gris (Nomada Studio, 2018)</i>	12
<i>Figura 4. la contrattazione. Il colore verde rappresenta la rinascita. Permangono elementi rossi della non-linearità della guarigione. Screenshot tratto da Gris (Nomada Studio, 2018)</i>	12
<i>Figura 5. Screenshot tratto da Journey (thatgamecompany, 2012)</i>	13
<i>Figura 6. Screenshot tratto da Celeste (Maddy Makes Games, 2018)</i>	14